

摘要：

据报道，AMD正加速采购CW激光器以摆脱英伟达生态依赖。机构预测CPO/NPO市场将从2025年约1亿美元飙升至2030年逾390亿美元，而所有硅光子解决方案，包括CPO和NPO架构，均需要外部CW激光器作为光源支撑。目前全球CW激光器市场高度集中，Lumentum产能已排期至2028年，供应极度紧张。

AMD正加速布局光学互连供应链，寻求摆脱对英伟达生态系统的依赖，引发市场对CW激光器相关标的的高度关注。

据TrendForce最新报道，AMD近期大幅提速外部激光器采购步伐，据报道公司正就高功率连续波（CW）激光芯片谈判大规模采购协议，以确保未来产能可用性，并规避与英伟达生态系统绑定所带来的供应链风险。

与此同时，该机构预测，共封装光学（CPO）与近封装光学（NPO）市场规模将从2025年约1亿美元跃升至2030年逾390亿美元，光学互连正成为AI基础设施竞争的核心战场。

这一动态迅速引发资本市场关注。而当下Lumentum和Coherent的CW产能已排期至2028年，现有EML合同令Lumentum的CW产能尤为紧张。

CW激光器：光互连的核心瓶颈之一

当前全球CW激光器市场高度集中，Lumentum约占90%市场份额，产能极度紧张。AMD寻求第二、第三供应商或是“不可避免的举措”。

X用户@tuolaji2024分析，AMD寻求CW激光器供应商的核心驱动力，在于其MI系列AI加速卡对光学互连的爆发式需求——所有硅光子解决方案，包括CPO和NPO架构，均需要外部CW激光器作为光源支撑。



拖拉机
@tuolaji2024



Translated from Chinese [Show original](#)

AMD is seeking CW suppliers, with the core driver being the explosive demand for optical interconnects from its MI series AI accelerator cards. Silicon photonic solutions (including CPO/NPO) all require external CW lasers.

Currently, the global CW laser market is monopolized by Lumentum (with approximately 90% market share), and production capacity is extremely tight. AMD seeking second/third suppliers is an inevitable move.

TrendForce的报告进一步印证了这一判断。自2024年以来，磷化铟（InP）衬底供应持续偏紧，激光器与光电探测器已成为行业竞相争夺的战略性元器件。

[华尔街见闻文章](#)曾提及，Lumentum和Coherent都报告了InP产能严重供不应求、订单可见度延伸至2028年、LTA覆盖至十年末。

CPO大规模商业化仍面临制造良率、可维护性、光纤连接器标准化以及InP激光器供应约束等多重挑战，而规模化CPO交换机需集成大量光引擎，对系统级整体良率形成显著压力。



NPO与CPO双轨并进，CSPs加速锁定上游资源

TrendForce指出，随着数据传输速率从每通道100Gbps向200Gbps乃至400Gbps演进，传统铜互连在信号损耗、补偿成本与功耗方面的局限性愈发突出，将光学连接靠近交换机ASIC、缩短电气路径已成为下一代AI数据中心的关键设计优先项。

从部署路径看，NPO是众多云服务商（CSP）近中期的首选过渡方案，其优势在于缩短电气传输距离、降低功耗，同时保留模块化、可维护性及多供应商灵活采购能力。Meta与微软将NPO开发列为优先方向，借助OCI-MSA构建开放光互连生态；亚马逊则采取多供应商策略，与意法半导体开展NPO相关合作。

CPO则更适合长期高功率密度、高集成度应用场景。在英伟达生态内，部分中小型CSP倾向于采用英伟达基于CPO的全集成AI系统，看重其系统集成效率与平台一致性优势。

在供应链战略层面，分析指出，超大规模云厂商将向上游延伸，在激光器、外延片乃至InP衬底层面提前锁定产能，以避免被英伟达“卡脖子”。光纤领域，康宁已获得Meta、英伟达和亚马逊的投资、产能扩张支持及长期采购承诺，光纤正被主要CSP视为AI基础设施的战略性资产。

市场规模与技术路径：多架构并存格局成型

TrendForce预测，CPO/NPO市场将于2030年突破390亿美元，增长将在2028至2029年间随规模扩展架构开始融入光互连技术后显著加速。与此同时，可插拔光收发器市场预计在2030年仍维持约260亿美元的可观规模。

该机构强调，光互连的未来不会由单一技术主导，线性可插拔光学（LPO）、NPO、CPO等多种架构将长期并存，具体采用方案取决于不同应用场景下的功耗效率、传输距离、成本、技术成熟度以及供应链管控需求等综合因素。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

289 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

